

ZÁVĚREČNÁ STUDIJNÍ PRÁCE

dokumentace

Haunted mound

Ondřej Lampa



Obor: 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
se zaměřením na počítačové sítě a programování

Třída: IT4

Školní rok: 2025/2026

Poděkování

Děkuji panu učiteli Lučnému za pomoc a trpělivost.

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně a uvedl veškeré použité informační zdroje.

Souhlasím, aby tato studijní práce byla použita k výukovým účelům na Střední průmyslové a umělecké škole v Opavě, Praskova 399/8.

V Opavě 20.04.2026

podpis autora práce

ABSTRAKT

Tato práce se zabývá návrhem a implementací 2D akční roguelike hry Haunted Mound vytvořené v herním enginu Unity. Hra kombinuje prvky klasického platformeru s intenzivním boss-fightem proti Grim Reaperovi. Hlavní mechaniky zahrnují plynulý pohyb hráče, střílení, blízký útok mačetou, speciální útok havranem, systém tří srdíček životů přenášený mezi levely a komplexní UI prvky včetně health baru bosse.

Klíčovou součástí projektu je integrace cloudové databáze Firebase Firestore, která umožňuje ukládat statistiky každého dokončeného runu (jméno hráče, počet zabitých nepřátel a čas dokončení). Do žebříčku se zapisují pouze hráči, kteří úspěšně porazí bosse. Práce popisuje celý vývojový proces od návrhu herních mechanik přes implementaci nepřátel umělé inteligence, animací, kolizí a uživatelského rozhraní až po cloudovou integraci a řešení technických problémů.

ABSTRACT

This thesis deals with the design and implementation of the 2D action roguelike game Haunted Mound created in the Unity game engine. The game combines elements of a classic platformer with an intense boss fight against the Grim Reaper. Core mechanics include smooth player movement, shooting, machete melee attacks, a special raven attack, a three-heart life system that persists between levels, and comprehensive UI elements including a boss health bar.

A key part of the project is the integration of the Firebase Firestore cloud database, which enables storing statistics of each completed run (player name, number of enemies killed, and completion time). Only players who successfully defeat the boss are recorded in the leaderboard. The thesis describes the entire development process from game mechanics design, through implementation of enemy AI, animations, collisions and user interface, up to cloud integration and solving technical challenges.

OBSAH

ÚVOD.....	5
1 TEORETICKÁ A METODICKÁ VÝCHODISKA.....	6
1.1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY VÝVOJE 2D HER V UNITY	6
1.2 KONCEPT ROGUELIKE HER A BOSS FIGHTŮ	6
1.3 METODIKA VÝVOJE – ITERATIVNÍ PŘÍSTUP A TESTOVÁNÍ.....	6
2 VYUŽITÉ TECHNOLOGIE	8
2.1 HERNÍ ENGINE UNITY A ZÁKLADNÍ KNIHOVNY	8
2.2 CLOUDOVÁ PLATFORMA FIREBASE FIRESTORE	8
2.3 DALŠÍ POUŽITÉ NÁSTROJE A ASSETY.....	9
3 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ A POUŽITÉ POSTUPY.....	11
3.1 NÁVRH HERNÍCH MECHANIK A ARCHITEKTURY PROJEKTU	11
3.2 IMPLEMENTACE HRÁČSKÉHO OVLÁDÁNÍ A SYSTÉMU ŽIVOTŮ	12
3.3 VYTVOŘENÍ NEPŘÁTEL, AI A BOSSFIGHTU	12
3.4 INTEGRACE FIREBASE – UKLÁDÁNÍ DAT A LEADERBOARD	13
3.5 VYTVOŘENÍ UI PRVKŮ A ANIMACÍ.....	13
4 VÝSLEDKY ŘEŠENÍ, VÝSTUPY, UŽIVATELSKÝ MANUÁL.....	15
4.1 FINÁLNÍ PODOBA HRY A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY	15
4.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL – OVLÁDÁNÍ A POSTUP HRY	15
4.3 MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZŠÍŘENÍ HRY	16
ZÁVĚR	17
SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ.....	18

ÚVOD

Moje rozhodnutí vytvoření hry Haunted mound v herním enginu Unity stojí za tím, že jsem už od útlého věku byl zaujat různými hrami a trochu mě to i fascinovalo. Hororový žánr jsem začal mít v oblibě až když jsem byl trochu starší a Haunted Mound je jméno mé oblíbené hudební skupiny, tak jsem to všechno chtěl nějak do sebe spojit a napadlo mě udělat právě tuto hru.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit hratelnou a vizuálně poutavou 2D akční hru s prvky roguelike. Hráč ovládá postavu v temném fantasy prostředí, bojuje proti vlnám nepřátel a na konci třetího levelu čelí finálnímu bossovi – Grim Reaperovi. Hra obsahuje klasické mechaniky jako plynulý pohyb, skok, střelení, blízký útok mačetou a speciální útok havranem.

Důležitou součástí práce je také integrace cloudové databáze Firebase Firestore. Každý dokončený run (pokus) se ukládá do databáze (jméno hráče, počet zabitých nepřátel a čas dokončení) a pouze úspěšní hráči, kteří porazí bosse, se objeví v žebříčku. Tímto způsobem jsem chtěl propojit lokální herní mechaniky s moderními cloudovými technologiemi.

Na začátku projektu jsem se setkal s řadou technických problémů – od správného přetáčení spritů, přes přenášení životů mezi levels, až po stabilní komunikaci s Firebase. V průběhu vývoje jsem musel řešit kolize, AI nepřátele, animace, UI prvky a optimalizaci výkonu.

V této dokumentaci podrobně popisuji jednotlivé kroky vývoje, použité technologie, vzniklé problémy a způsoby jejich řešení. V závěru pak hodnotím dosažené výsledky a nastiňuji možnosti dalšího rozšíření hry.

1 TEORETICKÁ A METODICKÁ VÝCHODISKA

1.1 Základní principy vývoje 2D her v Unity

Unity je jeden z nejrozšířenějších herních enginů, který je velmi vhodný pro vývoj 2D her díky svému komponentovému systému. Každý objekt ve hře (GameObject) je složen z jednotlivých komponent, jako je Rigidbody2D pro fyziku, Collider2D pro detekci kolizí, Animator pro animace nebo Sprite Renderer pro zobrazení grafiky.

Hlavní herní smyčka běží především ve dvou metodách – Update() pro běžnou logiku a FixedUpdate() pro fyzikální výpočty. Ovládání hráče je řešeno pomocí Input.GetAxisRaw() a Input.GetKeyDown(), což umožňuje plynulý pohyb a okamžitou reakci na stisk kláves. Pro správné chování postavy je důležitá také správná práce s transform.localScale při otáčení spritů a správné nastavení Rigidbody2D (gravity scale, freeze rotation).

1.2 Koncept roguelike her a boss fightů

Roguelike hry jsou žánrem charakteristickým procedurální generací, vysokou obtížností a systémem instantní smrti. I když moje hra není plně procedurální, převzal jsem z roguelike her několik klíčových prvků – především systém runů, kde každý pokus začíná od začátku, a důraz na skill-based gameplay (hratelnost založená na dovednostech).

.

Důležitou součástí hry je finální boss fight proti Grim Reaperovi. Boss fights obvykle vyžadují specifickou strategii, kombinaci různých útoků (melee, střelba, speciální schopnost) a dobrou znalost chování bossa. V mé hře boss disponuje teleportací, blízkým útokem a různými fázemi boje, což od hráče vyžaduje jak dobrou reakci, tak taktiku.

1.3 Metodika vývoje – iterativní přístup a testování

Vývoj hry probíhal iterativním způsobem. Nejprve jsem vytvořil základní prototyp pohybu a ovládání hráče, poté přidal střelení a blízký útok, následně nepřátele a kolizní systém. Teprve poté jsem implementoval speciální mechaniky (havran, přenášení životů mezi levely) a nakonec cloudovou integraci Firebase.

Každá nová funkce byla ihned testována v Play módu. Pro ladění jsem hojně využíval `Debug.Log()`, manuální testování kolizí, AI chování nepřátel a správnost ukládání dat do Firebase. Tento přístup mi umožnil rychle odhalovat a opravovat chyby a postupně zvyšovat kvalitu a stabilitu hry.

2 VYUŽITÉ TECHNOLOGIE

2.1 Herní engine Unity a základní knihovny

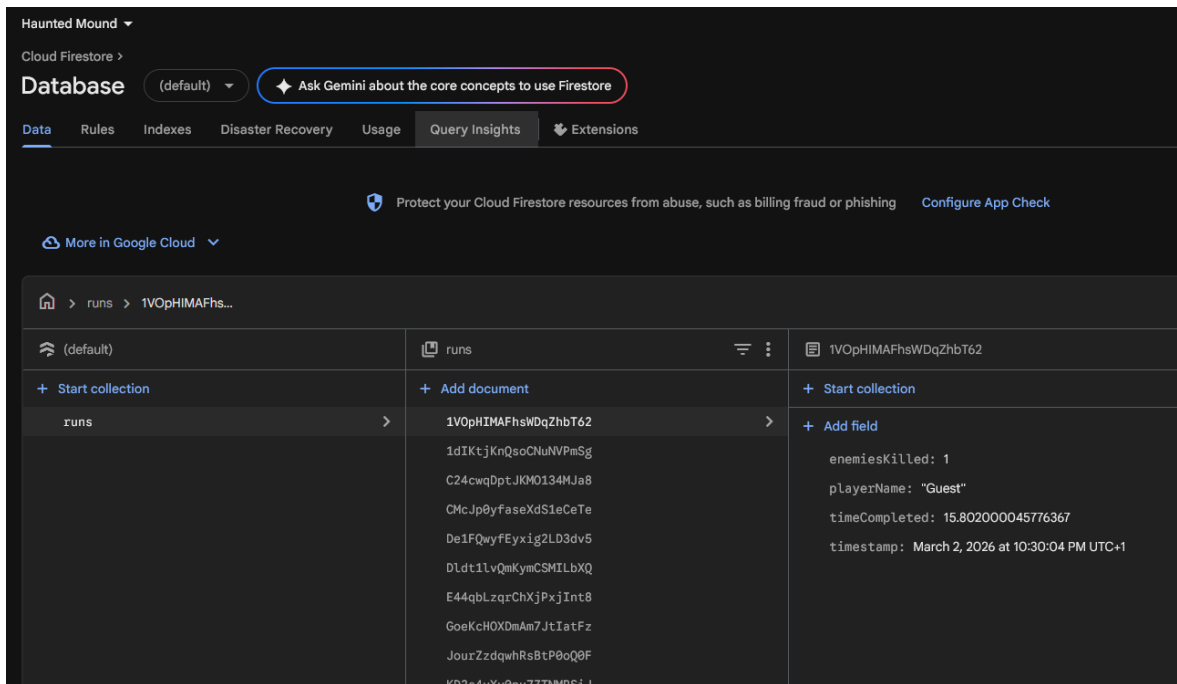
Hlavním nástrojem pro vývoj hry Haunted Mound byl herní engine **Unity** ve verzi 2022.3 LTS. Unity je velmi vhodný pro tvorbu 2D her díky svému komponentovému systému, který umožňuje rychlou iteraci a snadnou správu jednotlivých prvků hry.

Pro realizaci fyziky byly použity komponenty **Rigidbody2D** a **Collider2D**, pro zpracování animací **Animator Controller** s triggerem a float parametry, a pro uživatelské rozhraní **Canvas** v režimu Screen Space – Overlay společně s **TextMeshPro**. Programovacím jazykem byl **C#**, který umožnil vytvořit čistý a modulární kód s využitím singletonů (GameManager) a coroutine pro asynchronní operace.

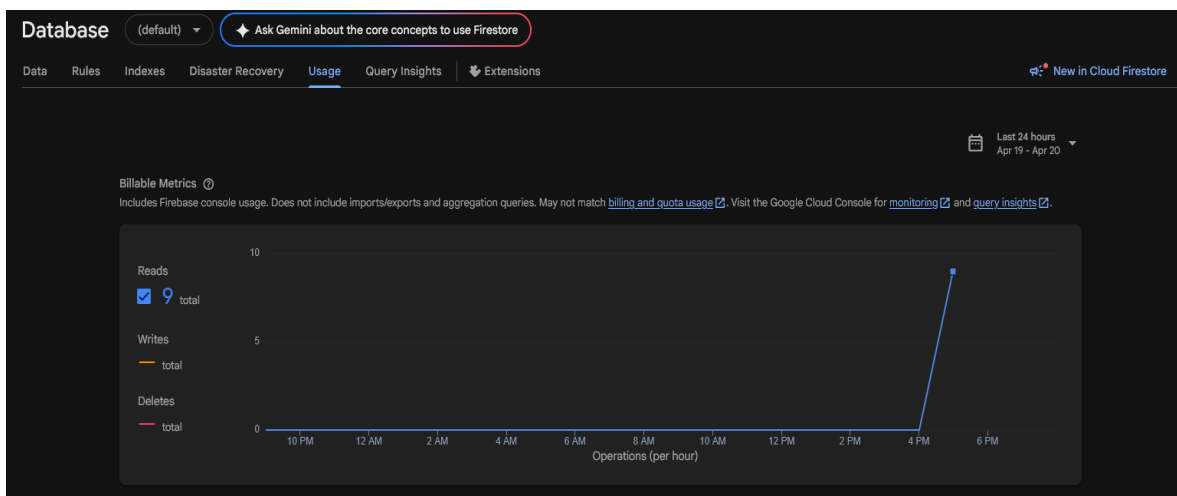
2.2 Cloudová platforma Firebase Firestore

Pro ukládání statistik jednotlivých runů byla použita cloudová databáze **Firebase Firestore**. Jedná se o dokumentovou NoSQL databázi, která umožňuje rychlé zápisy a čtení dat, realtime synchronizaci a jednoduché dotazy.

V projektu slouží Firestore k ukládání dat o každém dokončeném runu – jméno hráče, počet zabitých nepřátel, čas dokončení a příznak victory. Do leaderboardu se zapisují pouze hráči, kteří úspěšně porazili bosse. Integrace probíhala přes oficiální Firebase Unity SDK (sada nástrojů pro vývoj software) pomocí asynchronních metod (async / await) a `AdAsync()`.



Ukázka mojí Firebase databáze



Ukázka schématu v databázi

2.3 Další použité nástroje a assety

Kromě Unity a Firebase byly ve projektu využity i další nástroje a volně dostupné assety. Grafika byla vytvořena převážně z pixel art spritů získaných z platform OpenGameArt.org a itch.io. Pro tvorbu a úpravu animací byl používán vestavěný Animator v Unity.

Verzování projektu probíhalo pomocí **Git** a **GitHub**. Pro psaní a ladění kódu byl použit editor **Visual Studio**. Zvukové efekty a hudba byly implementovány pomocí komponenty **AudioSource**. Testování probíhalo především v Unity Play módu a v samostatném buildu pro Windows.

3 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ A POUŽITÉ POSTUPY

3.1 Návrh herních mechanik a architektury projektu

Na začátku vývoje jsem vytvořil základní herní design dokument, ve kterém jsem definoval hlavní mechaniky, ovládání a cíle hry. Architektura projektu je postavena na singletonu **GameManager**, který zajišťuje přenášení dat (jméno hráče, počet životů, statistiky runu) mezi jednotlivými scénami pomocí DontDestroyOnLoad().

Hráč je řízen skriptem PlayerController, nepřátelé mají vlastní řídicí skripty (EnemyController, FlyingEnemy, Stalker) a boss má samostatný skript Boss. Tento modulární přístup umožnil snadnější testování a rozšiřování jednotlivých systémů.

Ukázka kousku skriptu playerController.cs:

```
void Shoot()
{
    if (gunTip == null || bulletPrefab == null) return;

    Vector2 shootDir = gunTip.right;

    GameObject bullet = Instantiate(bulletPrefab, gunTip.position,
    Quaternion.identity);

    BulletController bulletCtrl = bullet.GetComponent<BulletCon-
    troller>();

    if (bulletCtrl != null)
    {
        bulletCtrl.SetDirection(shootDir);
    }
}
```

3.2 Implementace hráčského ovládání a systému životů

Pohyb hráče je realizován pomocí `Rigidbody2D` a `Input.GetAxisRaw("Horizontal")`. Skok je implementován přes `AddForce()` při stisku mezerníku za podmínky, že je hráč na zemi (`isGrounded`). Otočení postavy probíhá změnou `transform.localScale` podle směru pohybu nebo pozice myši.

Systém životů je řešen třemi srdíčky reprezentovanými UI Image objekty. Při zásahu se snižuje `currentHealth` o 1 a aktualizuje se vizuální podoba srdíček. Životy se přenáší mezi levely díky `GameManageru`. Při dosažení nuly životů se spustí obrazovka „You Died“ a run se uloží do databáze.



Plné životy

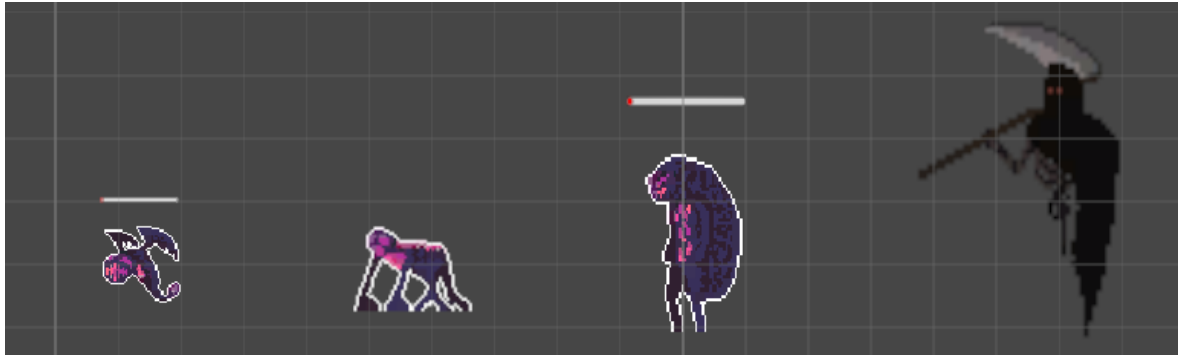


Ubrané životy

3.3 Vytvoření nepřátel, AI a bossfightu

Nepřátelé jsou rozděleni do tří typů: klasický walker (zombie), létající netopýr a rychlý stalker. Každý typ má vlastní skript s jednoduchou AI – pronásledování hráče, detekce kolize a způsob útoku.

Finální boss fight v třetím levelu je řízen skriptem `Boss`, který kombinuje pomalý pohyb, náhodnou teleportaci za hráče a blízký útok kosou. Boss má vlastní health bar, animace poškození a animaci smrti. Boj vyžaduje od hráče kombinaci střelby, blízkého útoku a využívání havrana.



Ukázka nepřátel a finálního bosse

3.4 Integrace Firebase – ukládání dat a leaderboard

Integrace Firebase Firestore probíhala asynchronně pomocí async Task. Po smrti hráče nebo zabití bosse se vytvoří záznam obsahující jméno hráče, počet zabitých nepřátel, čas dokončení a příznak victory.

Do leaderboardu se ukládají pouze úspěšné runy (victory = true). Načítání dat probíhá v LeaderboardUI pomocí query s řazením podle počtu zabitých nepřátel nebo času. Pro správnou funkcionality byly v Firebase konzoli vytvořeny composite indexy (složené indexy).

3.5 Vytvoření UI prvků a animací

Veškeré uživatelské rozhraní je vytvořeno v Canvasu v režimu Screen Space – Overlay. Použity byly TextMeshPro pro texty, Image pro srdíčka a health bar, a Layout Groupy pro správné zarovnání. Animace postavy, nepřátel i bosse jsou řešeny pomocí Animator Controlleru s triggery a float parametry (např. „Speed“, „Health“).



Ukázka spritů použitých na animaci seknutí hráče



Ukázka spritů použitých na animaci netopýra

4 VÝSLEDKY ŘEŠENÍ, VÝSTUPY, UŽIVATELSKÝ MANUÁL

4.1 Finální podoba hry a dosažené výsledky

Výsledkem projektu je plně funkční 2D akční roguelike hra Haunted Mound se třemi levely a finálním boss-fightem. Hra obsahuje kompletní ovládání hráče (pohyb, skok, střílení, blízký útok mačetou a speciální útok havranem), systém tří srdíček životů přenášený mezi levely, různé typy nepřátel (zombie, netopýr, stalker) a náročného bosse Grim Reapera s vlastní AI a animacemi.

Díky integraci Firebase Firestore se statistiky každého runu ukládají do cloudu a hráči, kteří porazí bosse, se objevují v leaderboardu. Hra je stabilní, dobře optimalizovaná a poskytuje uspokojivý herní zážitek jak pro začátečníky, tak pro zkušenější hráče. Všechny hlavní mechaniky fungují tak, jak byly původně navrženy.

4.2 Uživatelský manuál – ovládání a postup hry

Hra se ovládá pomocí klávesnice a myši. Základní ovládání je následující:

- **Pohyb** – klávesy A (vlevo) a D (vpravo)
- **Skok** – mezerník
- **Střílení** – levé tlačítko myši (směr podle pozice kurzoru)
- **Melee útok mačetou** – pravé tlačítko myši
- **Speciální útok havranem** – klávesa E (cooldown 3 sekundy)
- **Menu** – Escape (v případě potřeby)

Hra začíná v hlavním menu, kde hráč může zadat své jméno nebo hrát jako host. Po spuštění hry prochází třemi levely s rostoucí obtížností. Cílem je přežít všechny nepřátele a porazit Grim Reapera v závěrečném boss fightu. Při ztrátě všech životů se zobrazí obrazovka „You Died“ a hráč má možnost zkusit run znovu nebo se vrátit do menu.

4.3 Možnosti dalšího rozšíření hry

Přestože je hra v současné podobě plně hratelná, existuje řada možností, jak ji dále vylepšit.

Mezi hlavní patří:

- Přidání dalších levelů s novými prostředími a typy nepřátel
- Vytvoření originální hudby a zvukových efektů
- Implementace autentizace hráčů přes Firebase Auth pro bezpečnější žebříček
- Přidání sekce s úspěchy a dalších statistik
- Optimalizace pro webovou verzi nebo mobilní zařízení
- Vylepšení grafiky
- Více obtížností

Tyto rozšíření by mohla hru posunout směrem k plnohodnotnému indie titulu s online funkcemi.

ZÁVĚR

Cílem této závěrečné práce bylo vytvořit plně funkční 2D akční roguelike hru, která má mít strašidelné elementy a zakomponované věci o které se zajímám v herním enginu Unity, včetně několika levelů, různých typů nepřátel a náročného boss fightu.

Tento cíl se podařilo splnit. Hra obsahuje kompletní ovládání hráče (pohyb, skok, střelení, melee útok a speciální útok havranem), systém tří srdíček životů přenášený mezi levels, tři úrovně s rostoucí obtížností a finálního bossa Grim Reapera s vlastní AI a animacemi. Důležitou součástí projektu byla také integrace cloudové databáze Firebase Firestore, která umožňuje ukládat statistiky každého runu a zobrazovat leaderboard pouze úspěšným hráčům.

Během vývoje se podařilo vyřešit řadu technických výzev, jako je správné přetáčení spritů, přenášení dat mezi scénami, stabilní komunikace s Firebase a vyvážení obtížnosti boss fightu. Hra je stabilní, hratelná a poskytuje za mě decentní herní zážitek.

Na druhou stranu se nepodařilo zrealizovat všechny původní plány. Hra měla mít pět levelů místo čtyř, plně vlastní grafiku a originální soundtrack. Z časových důvodů jsem musel použít volně dostupné zdroje a zaměřit se především na funkčnost a stabilitu.

Přesto považuji projekt za úspěch, dělal jsem něco, co mě baví a výsledek se mi v celku líbí. Ano, mohlo to být lepší, ale zatím jsem pracoval jenom z mých zkušeností a s vědomím, že všechno ještě nezvládnu, tímto vývoj této hry určitě nekončí, plánuji v budoucnosti hru rozšířit a udělat z ní něco, co mohou lidé z celého světa hrát a užít si.

SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

- [1] Unity Technologies. Unity Documentation. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com>
- [2] Google. Firebase Documentation – Unity SDK a Cloud Firestore. Dostupné z: <https://firebase.google.com/docs/unity>
- [3] Brackeys. Unity 2D Tutorials (archivní série). YouTube. Dostupné z: <https://www.youtube.com/c/Brackeys>
- [4] Blackthornprod. 2D Pixel Art Tutorials & Game Design Tips. YouTube. Dostupné z: <https://www.youtube.com/c/Blackthornprod>
- [5] OpenGameArt.org. Free Pixel Art Sprites and Assets. Dostupné z: <https://opengameart.org>
- [6] Itch.io. Free Game Assets (SFX, Music and Sprites). Dostupné z: <https://itch.io/game-assets/free>
- [7] Microsoft. C# Language Reference. Dostupné z: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>
- [8] TextMeshPro Documentation. Unity Manual. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.textmeshpro@latest>
- [9] Stack Overflow. Komunita pro řešení problémů s Unity a C# (různé příspěvky, 2025–2026).
- [10] Reddit – r/Unity2D a r/Firebase. Diskuze a tipy k vývoji 2D her a cloudové integraci (2025–2026).
- [11] xAI – Grok. Asistence při vývoji, ladění kódu, řešení chyb Firebase a strukturování dokumentace (2025–2026).

